

1. Intervalos reais

Os números reais formam uma linha contínua: entre dois números sempre podemos encontrar outros números. Os intervalos são uma forma compacta de descrever conjuntos de reais que ficam entre limites ou a partir de um limite.

Definição

Um **intervalo real** é um conjunto de números reais determinado por uma desigualdade entre extremos. Colchetes indicam que o extremo pertence ao conjunto; parênteses indicam que ele não pertence. Com infinito, usamos sempre parênteses, pois $+\infty$ e $-\infty$ não são números reais.

1.1. Tipos e leitura

Os principais intervalos são $[a,b]$ (fechado), (a,b) (aberto), $[a,b)$ e $(a,b]$ (semiabertos). Também existem intervalos ilimitados: $[a, +\infty)$, $(a, +\infty)$, $(-\infty, b]$ e $(-\infty, b)$.

Intervalo	Desigualdade	Leitura
$[a,b]$	$a \leq x \leq b$	de a até b , incluindo ambos
(a,b)	$a < x < b$	entre a e b , sem incluir extremos
$[a,b)$	$a \leq x < b$	inclui a , mas não b
$(a,b]$	$a < x \leq b$	não inclui a , mas inclui b

Exemplo 1

Escreva em notação de intervalo o conjunto $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 5\}$ e descreva-o com palavras.

Resolução

A desigualdade começa com $-2 \leq x$, então -2 está incluído e recebe colchete. A segunda condição é $x < 5$, então 5 fica excluído e recebe parêntese:

$$-2 \leq x < 5 \iff x \in [-2, 5).$$

Em palavras, são todos os reais maiores ou iguais a -2 e menores que 5 .

1.2. Representação na reta

Na reta numérica, um ponto preenchido indica inclusão; um ponto vazio indica exclusão. O trecho escolhido é desenhado entre os extremos ou na direção da seta quando o intervalo é ilimitado.

Dica

Leia cada sinal separadamente: $\leq$ e $\geq$ viram colchetes; $<$ e $>$ viram parênteses. A ordem dos extremos deve ser da esquerda para a direita.

Exemplo 2

Transforme $x > -3$ em notação de intervalo e indique se -3 pertence ao conjunto.

Resolução

A condição $x > -3$ reúne os números à direita de -3 . Como o sinal é estrito, -3 não pertence ao conjunto. O intervalo é ilimitado à direita:

$$x > -3 \iff x \in (-3, +\infty).$$

O parêntese em $+\infty$ lembra que o infinito não é uma extremidade alcançável.

1.3. União e interseção

A união $A \cup B$ contém os números que estão em pelo menos um dos intervalos. A interseção $A \cap B$ contém apenas os números comuns aos dois. Se os intervalos não se sobrepõem, a interseção é vazia, indicada por $\emptyset$.

Exemplo 3

Dados $A = [-1, 4)$ e $B = (2, 7]$, determine $A \cap B$ e $A \cup B$.

Resolução

Para a interseção, procuramos a região comum. Ela começa em 2, que não pertence a A , e termina em 4, que não pertence a B :

$$A \cap B = (2, 4).$$

Para a união, os intervalos se encontram. O conjunto começa em -1 , incluído em A , e termina em 7, incluído em B :

$$A \cup B = [-1, 7].$$

Observe que a inclusão de um extremo depende do intervalo que o contém.

1.4. Intervalos em desigualdades e aplicações

Ao resolver uma desigualdade, o intervalo deve respeitar cada transformação. Multiplicar ou dividir por número negativo inverte o sinal. Em uma situação real, os extremos também dependem do significado: idade mínima pode ser incluída, enquanto uma barreira física pode exigir uma desigualdade estrita.

Exemplo 4: aplicação

Uma faixa de temperatura adequada para um experimento é de pelo menos 18°C e menor que 25°C . Escreva o intervalo e diga se 18 e 25 são permitidos.

Resolução

“Pelo menos 18” significa $T \geq 18$, portanto 18 entra. “Menor que 25” significa $T < 25$, portanto 25 não entra:

$$18 \leq T < 25 \iff T \in [18, 25).$$

Assim, 18°C é permitido e 25°C não é.

1.5. Operações com mais de uma condição

Quando um problema apresenta “e”, buscamos a interseção das condições. Quando apresenta “ou”, buscamos a união. Essa leitura conecta a linguagem cotidiana às operações entre intervalos.

Exemplo 5

Resolva simultaneamente $x \geq -2$ e $x < 3$. Depois, resolva $x < -1$ ou $x \geq 2$.

Resolução

Na primeira parte, $x \geq -2$ representa $[-2, +\infty)$ e $x < 3$ representa $(-\infty, 3)$. Como aparece “e”, fazemos a interseção:

$$[-2, +\infty) \cap (-\infty, 3) = [-2, 3).$$

Na segunda parte, $x < -1$ representa $(-\infty, -1)$ e $x \geq 2$ representa $[2, +\infty)$. Como aparece “ou”, fazemos a união:

$$(-\infty, -1) \cup [2, +\infty).$$

Os dois trechos não se encostam, por isso permanecem separados.

1.6. Complemento de um intervalo

O complemento de um conjunto de reais reúne os números que não pertencem a ele. Se $A = [1, 4)$, então os reais que ficam fora de A formam $(-\infty, 1) \cup [4, +\infty)$. Note a troca dos tipos de extremo: o 1 estava incluído em A e fica excluído do complemento; o 4 estava excluído e entra no complemento.

Cuidado

Não use colchetes no infinito, não troque união por interseção e não esqueça que um intervalo aberto não contém seus extremos. Em $(-2, 3)$, por exemplo, -2 e 3 ficam de fora.

1.7. Teste sua compreensão

1. Qual intervalo representa $-4 < x \leq 1$? **Resposta comentada:** O extremo -4 é excluído e recebe parêntese; 1 é incluído e recebe colchete. Portanto, $(-4, 1]$.

2. Se $A = [0, 6]$ e $B = (4, 9)$, qual é $A \cap B$? **Resposta comentada:** A parte comum começa depois de 4 e vai até 6 . O 4 fica fora porque B é aberto; o 6 entra porque pertence a A . Logo, $(4, 6]$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou tipos de intervalos, leitura de desigualdades, representação na reta, união e interseção. Nas aulas, aprofundamos inequações, domínio de funções e estudo do sinal.

Entre em contato e agende sua aula!

